

Отчёт по лабораторной работе №4

Работа с программными пакетами

Саенко Ангелина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения работы	6
2.1	Работа с репозиториями	6
2.2	Использование grm	12
3	Контрольные вопросы	19
4	Заключение	21

Список иллюстраций

2.1	Просмотр каталогов и файлов репозиториев	6
2.2	Просмотр списков репозиториев и пакетов	7
2.3	Поиск nтар и изучение информации по нему	8
2.4	Установка nтар	8
2.5	Удаление nтар	9
2.6	Установка группы пакетов	10
2.7	Удаление группы пакетов	11
2.8	Удаление последнего действия из группы	12
2.9	Скачивание grm-пакета lypx	12
2.10	Установка grm-пакета	13
2.11	Поиск файла и информации о нём	13
2.12	Список всех файлов пакете	14
2.13	Перечень файлов с документацией пакета	15
2.14	Файлы документации	16
2.15	Перечень и месторасположение конфигурационных файлов	16
2.16	Запуск текстового браузера lypx	17
2.17	Установка пакетов	17
2.18	Список всех файлов в пакете	18
2.19	Перечень и месторасположение конфигурационных файлов	18

Список таблиц

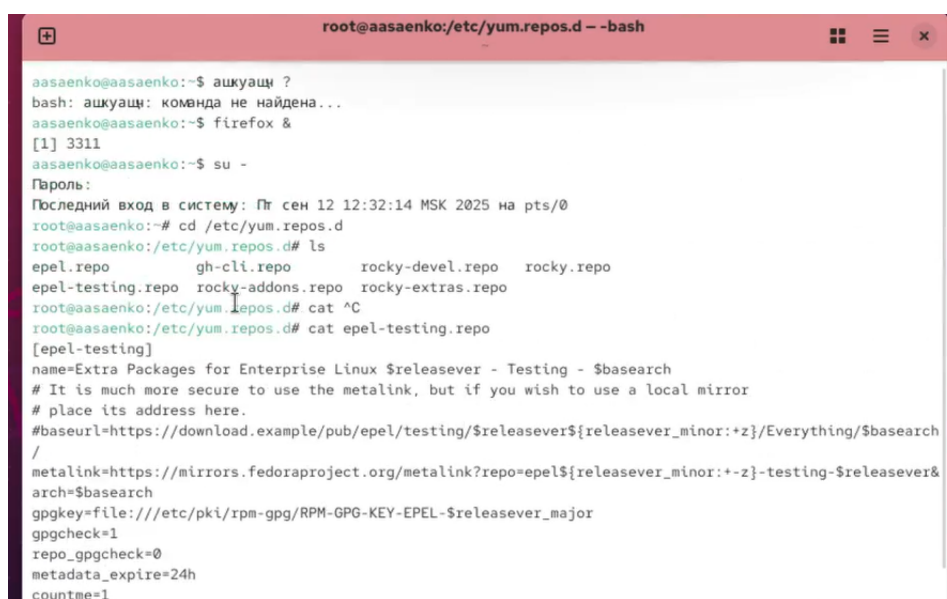
1 Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

2 Ход выполнения работы

2.1 Работа с репозиториями

Сначала я в режиме суперпользователя перешла в каталог `etc/yum.repos.d` и изучила его содержание, а также содержание файлов репозитория. Это можно увидеть ниже на скриншоте.



```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d -- bash
aasaenko@aasaenko:~$ ашуащ ?
bash: ашуащ: команда не найдена...
aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[1] 3311
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Пт сен 12 12:32:14 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# cd /etc/yum.repos.d
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# ls
epel.repo          gh-cli.repo        rocky-devel.repo   rocky.repo
epel-testing.repo  rocky-addons.repo  rocky-extras.repo
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# cat ^C
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# cat epel-testing.repo
[epel-testing]
name=Extra Packages for Enterprise Linux $releasever - Testing - $basearch
# It is much more secure to use the metalink, but if you wish to use a local mirror
# place its address here.
#baseurl=https://download.example/pub/epel/testing/$releasever${releasever_minor:+-z}/Everything/$basearch
/
metalink=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel${releasever_minor:+-z}-testing-$releasever&
arch=$basearch
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-$releasever_major
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=24h
countme=1
```

Рис. 2.1: Просмотр каталогов и файлов репозитория

После этого я вывела на экран список репозитория (их было три) и список пакетов, в названии которых есть слово `user`. Это можно увидеть ниже.

```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d -- -bash
rust-linux-raw-sys0.4+general-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+if_arp-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+if_ether-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+if_packet-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+io_uring-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+ioctl-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+landlock-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+loop_device-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+mempolicy-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+net-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+netlink-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+no_std-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+prctl-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+ptrace-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+std-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+system-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4+xdp-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-linux-raw-sys0.4-devel.noarch : Generated bindings for Linux's userspace API
rust-plain+default-devel.noarch : Small Rust library that allows users to reinterpret data of certain
                                : types safely
rust-plain-devel.noarch : Small Rust library that allows users to reinterpret data of certain types
                                : safely
sssd-tools.x86_64 : Userspace tools for use with the SSSD
stressapptest.x86_64 : Stressful Application Test - userspace memory and IO test
sudo.x86_64 : Allows restricted root access for specified users
sweeper.x86_64 : Clean unwanted traces the user leaves on the system
switchtec.x86_64 : Userspace code for the Microsemi PCIe switch
systemd-oomd.x86_64 : A userspace out-of-memory (OOM) killer
texlive-listofitems.noarch : Grab items in lists using user-specified sep char
texlive-xtxttra.noarch : "Extras" for LaTeX users of XeTeX
trace-cmd.x86_64 : A user interface to Ftrace
uresourced.x86_64 : Dynamically allocate resources to the active user
virtiofsd.x86_64 : Virtio-fs vhost-user device daemon (Rust version)
whowatch.x86_64 : Display information about users currently logged on
xhost.x86_64 : Manage hosts or users allowed to connect to the X server
xournalpp-uit.noarch : User interface for xournalpp
```

Рис. 2.2: Просмотр списков репозиторий и пакетов

Затем, предварительно изучив информацию по имеющимся пакетам, я установила nmap. Если рассматривать разницу между `dnf install nmap` и `dnf install nmap*`, то первая команда установит сам пакет nmap, а второй всё, что начинается с nmap. Это можно увидеть на скриншотах.

```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d -- -bash
xournalpp-ui.noarch : User interface for xournalpp
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf search nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1 day, 18:25:26 назад, Пт 12 сен 2025 18:50:06.
===== Имя точное соответствие: nmap =====
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
===== Имя и Краткое описание совпадение: nmap =====
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf info nmap
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          47 kB/s | 35 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          3.1 MB/s | 4.7 MB    00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                                  1.9 kB/s | 3.9 kB    00:02
Rocky Linux 10 - AppStream                               185 B/s | 3.9 kB     00:21
Rocky Linux 10 - Extras                                  698 B/s | 3.1 kB     00:04
Имя пакеты
Имя      : nmap
Эпоха    : 4
Версия   : 7.92
Выпуск   : 3.el10
Архитектура : x86_64
Размер   : 5.6 М
Источник : nmap-7.92-3.el10.src.rpm
Репозиторий : appstream
Краткое описание : Network exploration tool and security scanner
URL          : http://nmap.org/
Лицензия     : LicenseRef-Nmap
Описание     : Nmap is a utility for network exploration or security auditing. It supports
               : ping scanning (determine which hosts are up), many port scanning techniques
               : (determine what services the hosts are offering), and TCP/IP fingerprinting
               : (remote host operating system identification). Nmap also offers flexible target
               : and port specification, decoy scanning, determination of TCP sequence
               : predictability characteristics, reverse-identd scanning, and more. In addition
               : to the classic command-line nmap executable, the Nmap suite includes a flexible
               : data transfer, redirection, and debugging tool (netcat utility ncat), a utility
               : for comparing scan results (ndiff), and a packet generation and response
               : analysis tool (nping).
```

Рис. 2.3: Поиск nmap и изучение информации по нему

```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:01:21 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий      Размер
=====
Установка:
nmap       x86_64       4:7.92-3.el10  appstream         5.6 М

Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 5.6 М
Объем изменений: 24 М
Продолжить? [Д/Н]: y
Загрузка пакетов:
```

Рис. 2.4: Установка nmap

После этого я удалю nmap.


```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d -- /usr/bin/python3 -s /usr/bin/dnf remove nmap*

=====
Удаление:
nmap                x86_64                4:7.92-3.el10                @appstream                24 M

Результат транзакции
=====
Удаление 1 Пакет

Освобожденное место: 24 M
Продолжить? [д/Н]: у
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка                : 1/1
Удаление                   : nmap-4:7.92-3.el10.x86_64 1/1
Запуск скрипглета: nmap-4:7.92-3.el10.x86_64 1/1

Удален:
nmap-4:7.92-3.el10.x86_64

Выполнено!
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf remove nmap\*
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура                Версия                Репозиторий                Размер
=====
Удаление:
nmap-ncat            x86_64                4:7.92-3.el10                @AppStream                470 k

Результат транзакции
=====
Удаление 1 Пакет

Освобожденное место: 470 k
Продолжить? [д/Н]:
```

Рис. 2.5: Удаление nmap

Затем я просмотрю список имеющихся групп пакетов и установлю группу пакетов RPM Development Tools. Это можно увидеть на скриншоте.

```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d -- bash

Custom Operating System
Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Development Tools
  Headless Management
Available Groups:
  Desktop accessibility
  KDE Applications
  KDE
  KDE Multimedia support
  KDE Mobile
  KDE PIM
  KDE Software Development
  KDE Frameworks 6 Software Development
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  System Tools

root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf groups info "RPM Development Tools"
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:12 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Группа: Инструменты для разработки RPM
Описание: Tools used for building RPMs, such as rpmbuild.
Обязательные пакеты:
  redhat-rpm-config
  rpm-build
Пакеты по умолчанию:
  rpmdevtools
```

Рис. 2.6: Установка группы пакетов

После этого я удалю группу пакетов RPM Development Tools.

```
Выполнено!
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf groupremove "RPM Development Tools"
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Удаление:
rpmdevtools          noarch      9.6-9.el10  @appstream   198 k
Удаление неиспользуемых зависимостей:
python3-argcomplete  noarch      3.2.2-4.el10 @appstream   274 k
Удаление групп:
RPM Development Tools

Результат транзакции
=====
Удаление 2 Пакета

Освобожденное место: 472 k
Продолжить? [д/Н]: y
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка          :                               1/1
Удаление             : rpmdevtools-9.6-9.el10.noarch 1/2
Удаление             : python3-argcomplete-3.2.2-4.el10.noarch 2/2
Запуск скриптлета: python3-argcomplete-3.2.2-4.el10.noarch 2/2

Удален:
python3-argcomplete-3.2.2-4.el10.noarch      rpmdevtools-9.6-9.el10.noarch

Выполнено!
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d#
```

Рис. 2.7: Удаление группы пакетов

Просмотрев историю использования команды `dnf`, я отменю последнее действие. Это можно увидеть ниже а скриншоте.

```

root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf history
Иденти | Командная строка | Дата и время | Действия | Изменен
-----|-----|-----|-----|-----
14 | groupremove RPM Development Tools | 2025-09-14 13:21 | Removed | 3
13 | groupinstall RPM Development Tools | 2025-09-14 13:21 | Install | 3
12 | remove nmap* | 2025-09-14 13:18 | Removed | 1
11 | remove nmap | 2025-09-14 13:18 | Removed | 1
10 | install nmap | 2025-09-14 13:17 | Install | 1
9 | update | 2025-09-09 15:36 | I, U | 17 EE
8 | | 2025-09-09 15:04 | Install | 2
7 | install gh | 2025-09-05 18:54 | Install | 1 <
6 | install texlive | 2025-09-05 14:33 | Install | 279 >
5 | install epel-release | 2025-09-05 14:23 | Install | 1 EE
4 | -y install dnf-automatic | 2025-09-05 13:37 | Install | 1
3 | -y install tmux mc | 2025-09-05 13:36 | Install | 2 <
2 | | 2025-09-04 09:30 | I, U | 182 >
1 | | 2025-09-04 01:19 | Install | 1373 EE

root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf history undo 14
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:05:34 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет | Архитектура | Версия | Репозиторий | Размер
=====
Установка пакетов группы/модуля:
rpmdevtools | noarch | 9.6-9.el10 | appstream | 87 k
Установка зависимостей:
python3-argcomplete | noarch | 3.2.2-4.el10 | appstream | 88 k
Установка групп:
RPM Development Tools

Результат транзакции
=====
Установка 2 Пакета

Объем загрузки: 175 k
Объем изменений: 472 k

```

Рис. 2.8: Удаление последнего действия из группы

2.2 Использование grm

Предположим, что требуется установить текстовый браузер lynx из grm-пакета. Для этого я скачаю grm-пакет lynx. Это можно увидеть на скриншоте.

```

root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# find /var/cache/dnf/ -name lynx*
/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages/lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# cd /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/package
-bash: cd: /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/package: Нет такого файла или каталога
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# cd /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages/
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -Uvh lynx-<версия>.rpm
-bash: версия: Нет такого файла или каталога
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# ls
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -Uvh lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
Verifying... ##### [100%]
Подготовка... ##### [100%]
Обновление / установка... ##### [100%]
1: lynx-2.9.0-6.el10
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# which lynx
/usr/bin/lynx
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(which lynx)
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64

```

Рис. 2.9: Скачивание grm-пакета lynx

Затем я найду каталог, в который был помещён пакет после загрузки, перейду в

этот каталог и затем установлю грм-пакет. После этого определю расположение исполняемого файла. Это можно увидеть ниже.

```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf list lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:06:11 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Имеющиеся пакеты
lynx.x86_64                                2.9.0-6.el10                                appstream
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf install lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:06:23 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий    Размер
=====
Установка:
lynx       x86_64       2.9.0-6.el10  appstream      1.6 М
=====
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 1.6 М
Объем изменений: 6.0 М
DNF лишь загрузит пакеты для транзакции.
Продолжить? [д/Н]: y
Загрузка пакетов:
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm                3.3 MB/s | 1.6 MB    00:00
-----
Общий размер                                2.0 MB/s | 1.6 MB    00:00
Выполнено!
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
```

Рис. 2.10: Установка грм-пакета

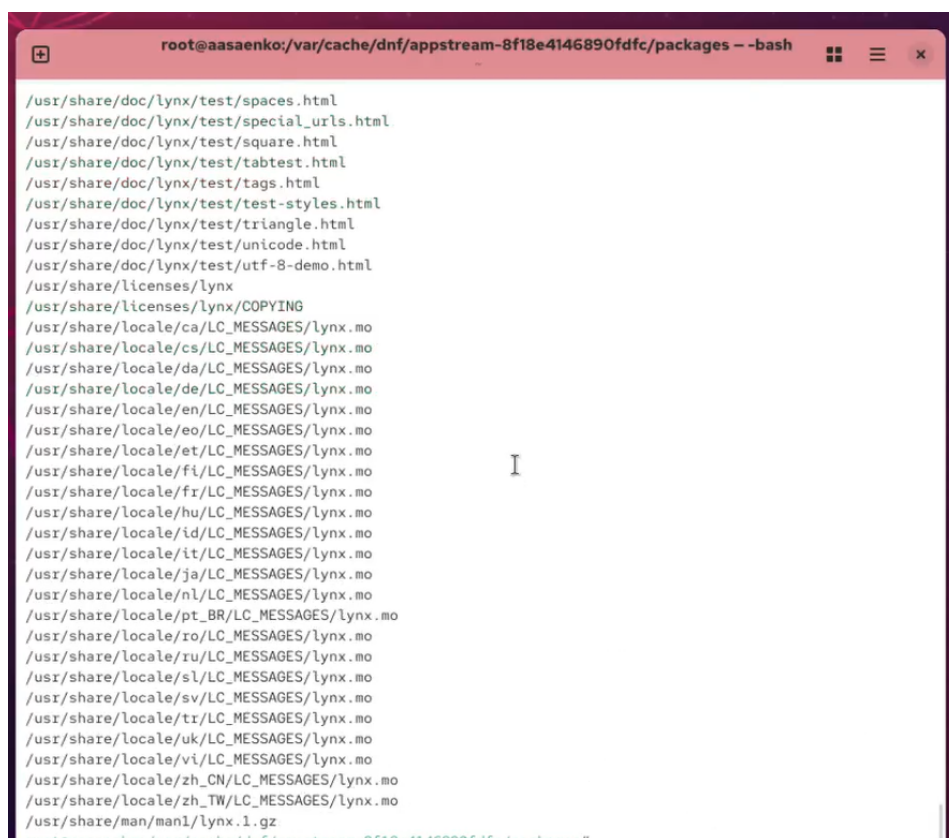
Используя грм, определяю по имени файла, к какому пакету принадлежит lynx и получу дополнительную информацию о содержимом пакета.

```
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890dfdc/packages# rpm -qf $(which lynx)
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890dfdc/packages# rpm -qi lynx
Name       : lynx
Version    : 2.9.0
Release    : 6.el10
Architecture: x86_64
Install Date: Вс 14 сен 2025 13:25:27
Group      : Unspecified
Size       : 6283241
License    : GPL-2.0-only
Signature  : RSA/SHA256, Чт 22 мая 2025 23:34:29, Key ID 5b106c736fedfc85
Source RPM : lynx-2.9.0-6.el10.src.rpm
Build Date : Пн 01 ноя 2024 13:03:33
Build Host : pb-913aa2bb-e2a2-4928-a48c-b613e15933c9-b-x86-64
Packager   : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor     : Rocky Enterprise Software Foundation
URL        : https://lynx.invisible-island.net/
Summary    : A text-based Web browser
Description:
Lynx is a text-based Web browser. Lynx does not display any images,
but it does support frames, tables, and most other HTML tags. One
advantage Lynx has over graphical browsers is speed; Lynx starts and
exits quickly and swiftly displays web pages.
```

Рис. 2.11: Поиск файла и информации о нём

Затем я олучу список всех файлов в пакете а также выведу перечень файлов с документацией пакета. После этого посмотрю файлы документации, применив

команду `man lynx`. Это можно увидеть на скриншотах ниже.



```
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages -- bash
/usr/share/doc/lynx/test/spaces.html
/usr/share/doc/lynx/test/special_urls.html
/usr/share/doc/lynx/test/square.html
/usr/share/doc/lynx/test/tabtest.html
/usr/share/doc/lynx/test/tags.html
/usr/share/doc/lynx/test/test-styles.html
/usr/share/doc/lynx/test/triangle.html
/usr/share/doc/lynx/test/unicode.html
/usr/share/doc/lynx/test/utf-8-demo.html
/usr/share/licenses/lynx
/usr/share/licenses/lynx/COPYING
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/man/man1/lynx.1.gz
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
```

Рис. 2.12: Список всех файлов пакете

```
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages -- -bash
/usr/share/doc/lynx/samples/midnight.lss
/usr/share/doc/lynx/samples/mild-colors.lss
/usr/share/doc/lynx/samples/mime.types
/usr/share/doc/lynx/samples/oldlynx
/usr/share/doc/lynx/samples/opaque.lss
/usr/share/doc/lynx/test/ALT88592.html
/usr/share/doc/lynx/test/ISO_LATIN1_test.html
/usr/share/doc/lynx/test/README.txt
/usr/share/doc/lynx/test/TestComment.html
/usr/share/doc/lynx/test/X
/usr/share/doc/lynx/test/bad-html.html
/usr/share/doc/lynx/test/c1.html
/usr/share/doc/lynx/test/circle.html
/usr/share/doc/lynx/test/cp-1252.html
/usr/share/doc/lynx/test/cp-1252a.html
/usr/share/doc/lynx/test/idna-tr46.html
/usr/share/doc/lynx/test/image.jpg
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-1.html
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-1a.html
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-2.html
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-2a.html
/usr/share/doc/lynx/test/koi8-r.html
/usr/share/doc/lynx/test/nobody
/usr/share/doc/lynx/test/quickbrown.html
/usr/share/doc/lynx/test/raw8bit.html
/usr/share/doc/lynx/test/sgml.html
/usr/share/doc/lynx/test/spaces.html
/usr/share/doc/lynx/test/special_urls.html
/usr/share/doc/lynx/test/square.html
/usr/share/doc/lynx/test/tabtest.html
/usr/share/doc/lynx/test/tags.html
/usr/share/doc/lynx/test/test-styles.html
/usr/share/doc/lynx/test/triangle.html
/usr/share/doc/lynx/test/unicode.html
/usr/share/doc/lynx/test/utf-8-demo.html
/usr/share/man/man1/lynx.1.gz
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
```

Рис. 2.13: Перечень файлов с документацией пакета



Рис. 2.14: Файлы документации

После этого я выведу на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета и расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета. Скриптов у меня не окажется. Это можно увидеть ниже.



Рис. 2.15: Перечень и месторасположение конфигурационных файлов

Затем в отдельном терминале под своей учётной записью я запущу текстовый браузер lynx, чтобы проверить корректность установки пакета. После этого вернусь в терминал с учётной записью root и удалю пакет. Это можно увидеть на скриншоте.

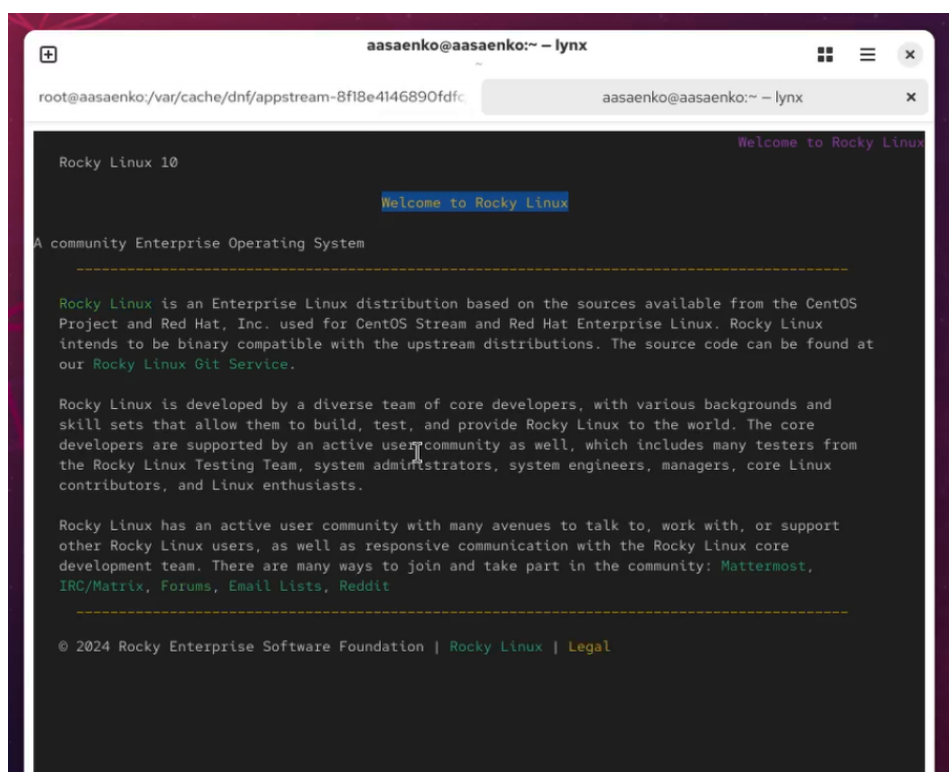


Рис. 2.16: Запуск текстового браузера lynx

Предположу, что требуется из rpm-пакетов установить dnsmasq (DNS-, DHCP- и TFTP-сервер). Для этого устанавливаю пакет dnsmasq и определяю расположение исполняемого файла. Потом определяю по имени файла, к какому пакету принадлежит dnsmasq и получаю дополнительную информацию о содержимом пакета.

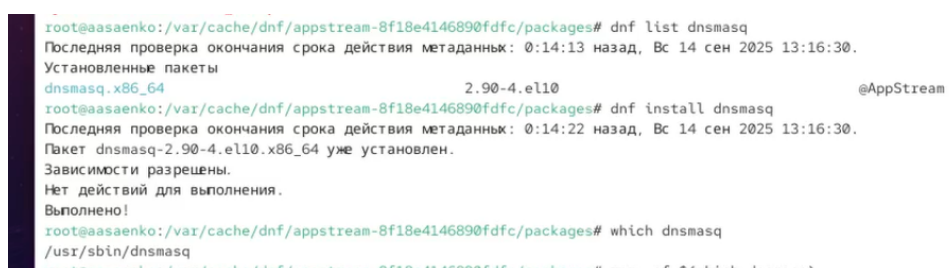


Рис. 2.17: Установка пакетов

Затем я получу список всех файлов в пакете а также выведу перечень файлов с документацией пакета. Это можно увидеть на скриншоте ниже.

```

root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/c9
/usr/lib/.build-id/c9/a4bb4576977dbef150b40955510f869d246b34
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ

```

Рис. 2.18: Список всех файлов в пакете

Выведу на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета и расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке. После вернусь в терминал с учётной записью root и удалю пакет.

```

root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qc dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || \
    useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Dnsmasq DHCP and DNS server'
'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Initial installation
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper install-system-units dnsmasq.service || :
fi
preuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 0 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package removal, not upgrade
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper remove-system-units dnsmasq.service || :
fi
postuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -ge 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package upgrade, not uninstall

```

Рис. 2.19: Перечень и месторасположение конфигурационных файлов

3 Контрольные вопросы

1. Какая команда позволяет вам искать пакет `rpm`, содержащий файл `useradd`?

Для этого можно использовать несколько команд:

- `rpm -qf $(which useradd)` — если файл уже установлен в системе;
- `rpm -q --whatprovides /usr/sbin/useradd` — поиск по конкретному пути;
- `dnf provides /usr/sbin/useradd` — поиск пакета, содержащего файл, через `dnf` (включая не установленные).

2. Какие команды вам нужно использовать, чтобы показать имя группы `dnf`, которая содержит инструменты безопасности и показывает, что находится в этой группе?

- `dnf group list | grep -i security` — поиск группы, связанной с безопасностью;
- `dnf group info "Security Tools"` — показать подробности о группе (если группа называется "Security Tools").

3. Какая команда позволяет вам установить `rpm`, который вы загрузили из Интернета и который не находится в репозиториях?

- `rpm -ivh имя_пакета.rpm` — установка локального rpm-файла;
- `dnf install ./имя_пакета.rpm` — установка через dnf с указанием локального пути.

4. Вы хотите убедиться, что пакет rpm, который вы загрузили, не содержит никакого опасного кода сценария. Какая команда позволяет это сделать?

- `rpm -qp --scripts имя_пакета.rpm` — проверка пред- и пост-скриптов в установленном пакете;
- `rpm -q --scripts имя_пакета` — проверка скриптов уже установленного пакета.

5. Какая команда показывает всю документацию в rpm?

- `rpm -qd имя_пакета` — вывод списка документации установленного пакета;
- `rpm -qpd имя_пакета.rpm` — вывод документации из локального rpm-файла.

6. Какая команда показывает, какому пакету rpm принадлежит файл?

- `rpm -qf /путь/к/файлу` — определение пакета по установленному файлу;
- `dnf whatprovides /путь/к/файлу` — аналог через dnf.

4 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №4 я приобрела практические навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов в операционной системе Linux.

Были выполнены следующие действия:

- изучение структуры репозитория и конфигурационных файлов dnf;
- освоение основных команд менеджера пакетов dnf для поиска, установки, обновления и удаления программного обеспечения;
- работа с группами пакетов, включая установку и удаление группы “RPM Development Tools”;
- изучение истории транзакций dnf и освоение операций отката изменений;
- практическая работа с пакетами rpm: установка, удаление, получение информации о пакетах;
- анализ содержимого пакетов, включая документацию, конфигурационные файлы и скрипты;
- установка и тестирование конкретных пакетов (nmap, lynx, dnsmasq) различными способами;
- освоение расширенных возможностей dnf через утилиты yum-utils.

В процессе работы я закрепила понимание механизмов управления пакетами в Linux, научилась эффективно использовать менеджер пакетов `dnf` для решения административных задач, а также освоила работу с `rpm`-пакетами на низком уровне. Полученный опыт показал важность корректного управления программным обеспечением в системе и продемонстрировал преимущества использования репозиториев для обеспечения безопасности и стабильности рабочей среды.